CNC AHŞAP FREZE MAKİNESİ

Fonksiyonel Emniyet ve Siber Güvenlik (Safety 4.0) SWOT Analizi

Referans Makine: CNC Ahşap Freze (AİMSAD Standardı)
Kapsam: ISO 13849-1, IEC 62443, CRA 2024/2847
Doküman Tipi: Teknik Güvenlik İncelemesi

HEDEF VARLIK	KRİTİK AKTÜATÖR	EMNİYET MİMARİSİ	AĞ YAPISI
3-Eksen Ahşap CNC Router	**24.000 RPM Spindle & Servo Köprü**	**Safety PLC + STO (PL e / SIL 3)**	**Ethernet / CAD-CAM / Uzak Servis**

1. SİBER-FİZİKSEL GÜVENLİK MATRİSİ (SWOT)

Mekanik riskler ve siber erişim noktaları ekseninde analiz

GÜÇLÜ YÖNLER (STRENGTHS) — İç Faktör

- **Bağımsız Emniyet Yolu:** Acil durdurma ve optik lazer bariyer devresi, normal hareket kontrolcüsünden izole bir Safety PLC üzerinde çift kanallı (1oo2) çalışır.
- **Donanımsal STO Koruması:** Kesici mil sürücüsü, Safe Torque Off hattı üzerinden doğrudan kesilir; yazılımsal çökme durumunda dahi mekanik fren kilitlenir.
- **Gelişmiş G-Kodu Doğrulama:** Modern arayüzler eksen limit aşımı ve tork anomalilerini fiziksel harekete geçmeden simüle edebilmektedir.

ZAYIF YÖNLER (WEAKNESSES) — İç Faktör

- **Açık Uzaktan Bakım Arayüzü:** Satış sonrası destek için router'a bağlanan servis hattında VPN ve çok faktörlü doğrulama (MFA) bulunmaması.
- **Ayrıştırılmamış Ağ Yapısı:** Atölye ofis ağı (CAD/CAM çizim paylaşımı) ile makine kontrol switch'inin aynı düz ağda (flat network) yer alması.
- **Yetkisiz Fiziksel Arayüzler:** Pano dışındaki kilitsiz USB portları ve HMI panelinde kullanılan varsayılan üretici şifreleri.

FIRSATLAR (OPPORTUNİTİES) — Dış Faktör

- **Mevzuat Avantajı:** Yeni AB Makine Tüzüğü (2023/1230) ve CRA (2024/2847) şartlarını erken uygulayarak AİMSAD ihracat pazarında öne çıkmak.
- **IEC 62443 Mimarisi:** Güvenlik bölgeleri (Zones) ve geçiş kanalları (Conduits) kurularak "Siber Güvenli Endüstriyel Makine" sertifikasyonu elde edilmesi.
- **Merkezi Yama ve SBOM Yönetimi:** Yazılım Malzeme Listesi oluşturularak kritik kontrolcü açıklarının (CVE) anında güncellenmesi.

TEHDİTLER (THREATS) — Dış Faktör

- **Kalıcı Fiziksel Yaralanma (S=3):** Uzaktan erişim zafiyetiyle lazer tarayıcı alanının küçültülmesi sonucu yüksek devirli frezede operatörün el/uzuv kaybı riski.
- **Mekanik Sabotaj & Takım Kırılması:** G-kodu parametre manipülasyonu ile mil devrinin rezonansa sokulması ve fırlayan kesici takım parçaları.
- **Fidye ve Üretim Kesintisi:** Atölye ağına sızan fidye yazılımlarının operatör panelini kilitleyerek teslimatları aksatması.

2. TOWS STRATEJİK EYLEM PLANI

Fonksiyonel emniyet ve siber direnç için uygulanacak aksiyonlar

Strateji Boyutu	İlişkili Faktörler	Mühendislik Aksiyonu
SO (Büyüme & İhracat)	Bağımsız Safety PLC (S) + CRA / Makine Tüzüğü Uyumu (O)	Donanımsal emniyet bağımsızlığını siber dayanıklılık dosyasına (Technical File) işleyerek CE uygunluk belgesini güçlendirmek.
WO (Sertleştirme)	Açık Uzak Servis (W) + IEC 62443 Zone/Conduit Mimarisi (O)	Doğrudan bağlantıyı kesip DMZ içerisinde Jump Server, MFA ve varsayılan kapalı (default-deny) tünel protokolü kurmak.
ST (Fiziksel Savunma)	Donanımsal STO Hattı (S) + Parametre Sabotajı / Ağ Tehdidi (T)	Siber yoldan gönderilen komutların emniyet kütüphanesini ezmesini engellemek için parametre yazma kilidini fiziksel anahtara bağlamak.
WT (Zafiyet Azaltma)	Kilitsiz Portlar & Zayıf Hesap (W) + Ağ Fidye Yazılımları (T)	Kişisel operatör hesaplarına geçilmesi, kullanılmayan USB portlarının kapatılması ve CAD-CAM hattına firewall konulması.

Mühendislik Kararı & Sonuç: CNC Ahşap Freze makinesinde 24.000 RPM spindle mekanik olarak en ağır risktir ($S=3$). Yapılan SWOT değerlendirmesi göstermektedir ki; donanımsal emniyet yolu (Safety PLC $\rightarrow$ STO) doğru tasarlanmış olsa dahi, uzaktan erişim ve ağ ayrımı yapılmadığı sürece siber riskler fiziksel emniyeti bypass edebilmektedir. Önerilen TOWS eylemleriyle sistem hem ISO 13849 hem de IEC 62443 seviyesinde tam dirençli hale getirilmelidir.